



Enea MANZI

Curriculum Vitae

Bellano, 23822, Italy
📞 (+39) 333 132 6901
✉ enea.manzi@gmail.com
🌐 eneamanzi.github.io
in eneamanzi
📱 eneamanzi
📞 3331326901



🎓 | Istruzione

- 09/2024 - 07/2026 ○ **Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica**, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Tesi: "Progettazione e Implementazione di un Tool API-Agnostico per la Security Assurance di API REST."
Supervisor: Marco Anisetti, Claudio Agostino Ardagna
Laurea prevista: 07/2026
- 09/2021 - 10/2024 ○ **Laurea Triennale in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti**, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Tesi: "Design e sviluppo di una soluzione per la valutazione di sistemi distribuiti"
Supervisor: Marco Anisetti, Filippo Berto
Voto: 110/110 cum laude
- 09/2016 - 06/2021 ○ **Diploma Superiore in Informatica e Telecomunicazioni**, *IIS Badoni*, (Lecco, LC)
Voto: 93/100

👛 | Esperienza Lavorativa

- 12/2025 - 07/2026 ○ **Tirocinio Curricolare Interno per Tesi Magistrale**, *SESAR Lab*, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)
Progettato e implementato APIGuard Assurance, un tool API-agnostico e contract-driven per l'assessment automatizzato della sicurezza di API REST basato su una tassonomia di otto domini e su *specified oracles*, validato contro un target reale.
- 03/2024 - 09/2024 ○ **Tirocinio Curricolare Interno per Tesi Triennale**, *SESAR Lab*, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)
Contribuito alla progettazione e implementazione di un Assurance Engine per la verifica di proprietà non funzionali (PNF) in sistemi distribuiti, sviluppato in Rust e deployato su Kubernetes, estendendolo con l'integrazione di Elasticsearch.
- 01/2020 - 02/2020 ○ **PCTO scolastico: programmatore web**, *DaTriK Solutions*, (Casargo, LC)
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) durante la scuola superiore
Sviluppata un'applicazione web con HTML, JavaScript e jQuery nell'ambito di un percorso PCTO durante la scuola superiore.

| Attività di Ricerca

12/2025 - 07/2026 ○

SESAR Lab, Università degli Studi di Milano, (Milano, IT)

Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)

- Studiati i limiti degli approcci esistenti per il testing di API REST nella rilevazione di violazioni di sicurezza semantiche, motivando una metodologia API-agnostica e contract-driven che deriva la conoscenza del target esclusivamente dalla OpenAPI Specification (OAS).
- Definita una tassonomia di otto domini di sicurezza, allineata alle linee guida NIST SP 800-228 per la sicurezza delle API, per strutturare una copertura sistematica dell'assessment.
- Studiato il "problema dell'oracolo" nel testing automatico di sicurezza e proposti *specified oracles*, criteri di valutazione derivati dalla conoscenza del dominio di ciascun controllo di sicurezza, tracciabili a categorie OWASP e codici CWE.
- Studiati i requisiti di riproducibilità per l'assessment di sicurezza nello sviluppo continuativo, progettando un approccio di scheduling deterministico basato su DAG che esponde exit code semantici per l'integrazione CI/CD.
- Validata la metodologia contro un target reale, Forgejo esposto tramite il gateway Kong, confermando la corretta rilevazione di violazioni di sicurezza e risultati deterministici e riproducibili.

03/2024 - 09/2024 ○

SESAR Lab, Università degli Studi di Milano, (Milano, IT)

Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)

- Studiati gli approcci esistenti di verifica e monitoraggio per sistemi distribuiti, contribuendo all'estensione di un Assurance Engine con Elasticsearch come backend di monitoring collegabile.
- Studiati e formalizzati contratti per valutare congiuntamente molteplici proprietà non funzionali (triade CIA, affidabilità, scalabilità, performance), validati sperimentalmente su un testbed Kubernetes con overhead computazionale minimo.

| Progetti

- APIGuard Assurance – Un Tool API-Agnostico per la Security Assurance di API REST** *Progetto della Tesi Magistrale (A.A. 2025/2026)*
- Un tool di security assessment per API REST esposte tramite gateway, progettato per rilevare vulnerabilità semantiche che gli scanner tradizionali basati sulla sintassi non individuano, derivando la conoscenza del target direttamente dalla specifica OpenAPI.
- Sviluppato in **Python 3.12** con modelli **Pydantic** per la validazione dei dati a runtime e un meccanismo di discovery dei test in stile plugin, che consente di aggiungere nuove verifiche senza modificare il core dell'engine.
 - Verificata l'affidabilità dell'engine stesso prima di fidarsi dei suoi verdetti di sicurezza, applicando type-checking statico rigoroso (**mypy**) e scansione automatizzata di qualità (**ruff**, **bandit**, **vulture**, **pip-audit**), raggiungendo una coverage completa delle docstring sull'API pubblica.
 - Pacchettizzato con **Hatch**, verificando build byte-riproducibili (hash SHA-256 del wheel identico su esecuzioni ripetute) e isolando una dipendenza con licenza **AGPL** dietro un extra opzionale, per mantenere il core del package privo di obblighi copyleft.
 - Integrati scanner di sicurezza esterni (**nuclei**, **testssl.sh**, **sslyze**) tramite un'architettura di connector gerarchici, mantenendo la logica core dei test disaccoppiata da come viene interpretato l'output di ciascun tool esterno.

- Architettura** *Progetto del corso di Cloud Computing Technologies (A.A. 2025/2026)*
- Microservizi IoT** Sviluppo di un'infrastruttura cloud-native su Kubernetes per l'ingestione e il monitoraggio IoT, con particolare attenzione a **proprietà non funzionali** quali scalabilità, tolleranza ai guasti e sicurezza edge-to-core.
- Event-Driven (Kafka + Kong)**
- Architettura a microservizi basata su **Apache Kafka** in modalità KRaft (senza ZooKeeper) per il disaccoppiamento asincrono e la gestione affidabile dei messaggi (*Zero Data Loss*).
 - Integrazione di **Kong API Gateway** per implementare il pattern *Gateway Offloading*, centralizzando all'edge autenticazione (API Key), Rate Limiting e Load Balancing.
 - Storage layer ottimizzato su **MongoDB** tramite **Time Series Collections** e compressione ibrida (LZ4/Zstd) per massimizzare l'efficienza dello storage e le performance analitiche.
 - Orchestrazione **Kubernetes** completa gestita via **Helm**, con scalabilità automatica (HPA) e sicurezza avanzata (Secrets, TLS/SASL) per soddisfare i requisiti non funzionali.
- Client e Server** *Progetto del corso di Reti di Calcolatori (A.A. 2022-2023)*
- FTP** Sviluppo di un'applicazione client-server **FTP-compliant** multi-thread in **C** per il trasferimento di file, completamente interoperabile con **FileZilla**.
- Architettura: Server multi-threaded basato su **Socket Programming** per la gestione concorrente delle sessioni.
 - Modalità di Trasferimento: Supporto nativo per entrambe le modalità di trasferimento dati Attiva (PORT) e Passiva (PASV).
 - Gestione del Protocollo: Implementazione dei comandi *FTP* essenziali (es. USER, PASS, LIST, RETR, STOR, CWD...).
 - **Competenze chiave: C, socket programming, multithreading, protocolli di rete, FTP, Git.**
- Web App per Esposizioni** *Progetto del corso di Programmazione Web e Mobile (A.A. 2021-2022)*
- Sviluppo di un'applicazione web dinamica che funge da portfolio digitale per la visualizzazione di contenuti multimediali.
- Sviluppo del backend con *Node.js/Express* e del frontend con *HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery*.
 - Integrazione di *MongoDB* per l'archiviazione orientata ai documenti e di *AJAX* per la comunicazione asincrona client-server (GET, POST, DELETE).
 - Gestione del codice sorgente e della collaborazione utilizzando **Git** e **GitHub**.
 - **Competenze chiave: Node.js, Express, MongoDB, AJAX, REST APIs, jQuery, Git.**

| Pubblicazioni

TODO: titolo Enea Manzi, Marco Anisetti, Claudio A. Ardagna
esatto *ITADATA 2026 (sottomesso)*
 TODO: bozza sotto, da rifinire

| Lingue

Italiano Lingua madre

Inglese Intermedio *Ascolto B2 - Lettura B2 - Scrittura B2 - Produzione orale B2 - Interazione orale B2*

| Competenze

Linguaggi di Programmazione *C, Java, Python, SQL, Web (HTML, JavaScript/Node.js), OOP Concepts, low-level programming*

Database *MySQL, Progettazione, Implementazione e Amministrazione di Database*

Architetture e Software *Docker, Kubernetes*, architetture a microservizi, REST API, Git, Kafka, Kong API Gateway, CI/CD

Sistemi Operativi Installazione OS (nuova), Amministrazione Linux e Shell, Windows

Networking e Sicurezza Protocolli di Rete, Rischio di Sicurezza delle Reti ICT, Pratiche di Codifica Sicura, Sicurezza delle API, Continuous Security Assurance

Strumenti Visual Studio Code, GitHub

| Competenze Trasversali

Pensiero analitico, critico, proattivo

Problemi affrontare i problemi in modo critico, risolvere problemi/creare soluzioni

Comunicazione collaborare con i colleghi, lavorare in team, gestire il lavoro di squadra

Altro dimostrare curiosità, affrontare lo stress, dare priorità ai compiti

Bellano, 25 giugno 2026

Enea Manxi